IU Internationale Hochschule

Portfolio

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Finalisierungsphase

Studiengang:

Informatik (B.Sc.)

Fernhochschule:

IU Internationale Hochschule GmbH

Albert-Proeller-Straße 15-19

D-86675 Buchdorf

Tutor/in:

Anna Androvitsanea

Eingereicht von:

Lukas Rottinghaus

Krimpenforter Straße. 18

49393, Lohne

IU14142342

lukas.rottinghaus@iu-study.org

am:

21.02.2026

Datenbankmanagementsystem für eine Buchtausch-Plattform

1. Einleitung

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein relationales Datenbankmanagementsystem für eine Buchtausch-Plattform entwickelt. Ziel ist es, ungenutzte Bücher innerhalb einer Gemeinschaft zugänglich zu machen und den Prozess des Ausleihen transparent, nachvollziehbar und effizient zu gestalten. Ohne eine zentrale Lösung erfolgt das Ausleihen von Büchern häufig unkoordiniert und ohne Dokumentation, wodurch Transparenz und Nachvollziehbarkeit eingeschränkt sind.

Die entwickelte Datenbank bildet alle notwendigen Prozesse ab und ermöglicht eine strukturierte Verwaltung von Büchern, Benutzern und Ausleihvorgängen.

2. Systemübersicht und Funktionalität

Die Plattform unterstützt sämtliche Funktionen zur vollständigen Abbildung des Büchertausch Prozesses. Dazu gehören die Verwaltung von Benutzern und Rollen zur Steuerung von Zugriffsrechten sowie die Pflege von Büchern und deren Metadaten zur Bestandsverwaltung. Ausleihvorgänge können geplant und dokumentiert werden, sodass der Verbleib von Büchern jederzeit nachvollziehbar bleibt.

Darüber hinaus ermöglicht das System die Bewertung und Rezension von Büchern, wodurch Nutzer Empfehlungen austauschen können. Die Organisation von Abholung und Lieferung wird ebenfalls unterstützt, sodass der gesamte Austauschprozess effizient und flexibel gestaltet werden kann.

Praxisbeispiel:
Ein Benutzer bietet ein Buch zur Ausleihe an. Ein anderer Nutzer leiht dieses aus, wobei der Zustand des Buches bei der Übergabe dokumentiert wird. Nach der Nutzung erfolgt die Rückgabe mit erneuter Zustandsprüfung. Abschließend kann der Entleiher eine Rezension verfassen und das Buch bewerten, um seine Erfahrungen mit anderen Nutzern zu teilen.

3. Datenbankstruktur

Die Datenbank umfasst 17 Tabellen, die alle relevanten Entitäten und Beziehungen abbilden.

Tabelle	
Abholort	definiert Orte zur Übergabe von Büchern.
Ausleihdauer	definiert die Dauer des Ausleih Prozesses
Ausleihvorgang	dokumentiert das Ausleihen und Zurückgeben von Büchern.
Autor	speichert Autoren zur Zuordnung zu Büchern.
Benutzer	speichert alle Nutzer.
Benutzerrolle	definiert Rollen zur Steuerung von Berechtigungen
Buch	enthält alle angebotenen Bücher mit ihren Informationen.
Genre	kategorisiert Bücher nach Themenbereichen.
Lieferant	speichert Zustelldienste oder Transportanbieter.
Lieferant_Abholort	verknüpft Lieferanten mit verfügbaren Abholorten.
Lieferart	beschreibt die Art der Übergabe oder Lieferung.
Rezension	speichert Bewertungen und Kommentare.
Sprache	gibt die Sprache eines Buches an.
Status	zeigt die aktuelle Verfügbarkeit eines Buches.
Ort	speichert geografische Daten wie Stadt und PLZ.
Verlag	verwaltet Verlage veröffentlichter Bücher.
Zustand	beschreibt den physischen Zustand eines Buches.

4. Metadaten der Datenbank

Die Datenbank besteht aus insgesamt 17 Tabellen. Zur Validierung wurden Testdaten eingefügt, wobei jede Tabelle mit zehn Datensätzen befüllt wurde. Diese Befüllung mit Daten ermöglicht realistische Testszenarien und erlaubt die Überprüfung typischer Abläufe wie Ausleihen, Rückgaben, Bewertungen sowie Liefer- und Abholprozesse.

Das aktuelle Datenbankvolumen ist gering, da ausschließlich Testdaten verwendet werden. Durch die normalisierte Struktur ist jedoch eine skalierbare Erweiterung problemlos möglich.

5. Technische Umsetzung

Die Datenbank wurde mit PostgreSQL implementiert. Beziehungen zwischen Tabellen werden über Fremdschlüssel realisiert, wodurch referenzielle Integrität sichergestellt wird. CHECK-Constraints verhindern falsche Eingaben, beispielsweise ungültige Datumsbereiche.und durch zusätzliche Indizes wird davor gesorgt, dass Abfragen und JOIN-Operationen beschleunigt werden.

Die Datenbank wurde bis zur dritten Normalform normalisiert, um Redundanzen zu vermeiden und eine konsistente Datenhaltung zu gewährleisten. Ein Soft-Delete-Mechanismus sorgt dafür, dass Datensätze nicht physisch gelöscht, sondern als inaktiv markiert werden. Dadurch bleibt die Historie erhalten und Änderungen können nachvollzogen werden.

6. Funktionale Highlights

Ein zentrales Merkmal des Systems ist die transparente Ausleihverwaltung. Ausleih- und Rückgabedaten werden vollständig dokumentiert, einschließlich des Buchzustands vor und nach der Ausleihe. Nutzer können zudem eine Lieferart oder einen Abholort auswählen, wodurch der Übergabeprozess flexibel und nachvollziehbar gestaltet wird.

Ergänzend verfügt die Plattform über ein Bewertungssystem, das Rezensionen mit Kommentaren und Bewertungen ermöglicht. Durch die Moderation wird sichergestellt, dass Inhalte und Regeln angemessen bleiben.

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle unterstützt diese Prozesse durch unterschiedliche Berechtigungen. Z.B. können Benutzer Bücher ausleihen und bewerten, Moderatoren

Inhalte prüfen, und Administratoren übernehmen die Systemverwaltung. Diese Mechanismen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit, Qualität und Nachvollziehbarkeit.

7. Fazit

Das entwickelte Datenbankmanagementsystem stellt eine robuste und skalierbare Grundlage für eine Buchtausch-Plattform dar. Es verbessert die Transparenz von Ausleihprozessen, ermöglicht eine effiziente Organisation innerhalb einer Gemeinschaft und unterstützt die nachhaltige Nutzung von Ressourcen durch das gemeinschaftliche Teilen von Büchern.